MODUL AJAR
INFORMATIKA

PEMBELAJARAN MANDIRI - SIKLUS 4 - PERTEMUAN 11 ~ 13

UNTUK SISWA SMK KELAS 10



DISUSUN OLEH: IKHSAN QADRI, S.PD.

RANCANGAN PEMBELAJARAN MENDALAM

PENDIDIKAN PROFESI GURU CALON GURU INFORMATIKA

PERTEMUAN 11

A. IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMK Telkom Makassar
Program Keahlian	Digital Bisnis & Pariwisata
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi Pokok	Konsep Dasar Struktur Data (Array, Stack, dan Queue) dalam Pemrograman
Semester	1 (Ganjil)
Alokasi Waktu	1 Pertemuan × (4 JP × 45 menit) = 180 menit
Lintas Disiplin Ilmu	Matematika, Bahasa Indonesia
Model Pembelajaran	Inquiry-Based Learning (IBL)
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (Mindful, Meaningful, Joyful) + Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP) + Teaching at the Right Level (TaRL) + Culturally Responsive Teaching (CRT)
Metode Pembelajaran	Demonstrasi, diskusi kelompok, investigasi/praktik terbimbing, pemecahan masalah nyata, presentasi hasil, refleksi
Penyusun	Ikhsan Qadri, S.Pd.
Dimensi Profil Lulusan (DPL)	
DPL 1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME (Kejujuran)	Peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar serta jujur mencatat temuan dan mencantumkan sumber pada kegiatan array, stack, dan queue.
DPL 3. Penalaran Kritis	Peserta didik menganalisis, membandingkan, dan menyimpulkan berdasarkan bukti dalam kegiatan array, stack, dan queue.
DPL 4. Kreativitas	Peserta didik menemukan cara dan bentuk produk yang beragam untuk menyajikan hasil penyelidikan tentang array, stack, dan queue.
DPL 5. Inisiatif	Peserta didik berinisiatif mengajukan pertanyaan, mencoba langkah baru, dan mencari sumber belajar tambahan tentang array, stack, dan queue.
DPL 6. Kolaborasi	Peserta didik bekerja sama, berbagi peran, dan saling membantu dalam kelompok investigasi.
DPL 7. Kemandirian	Peserta didik menyelesaikan langkah kerja LKPD secara mandiri dan meminta bantuan bertahap seperlunya.

DPL 9. Komunikasi	Peserta didik menyampaikan hasil, pertanyaan, dan tanggapan secara jelas, santun, dan berbasis bukti.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Komponen	Uraian
Capaian Pembelajaran (umum Fase E)	Pada akhir Fase E, peserta didik mampu menerapkan proses berpikir yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan secara algoritmik, serta berpikir kritis dalam menyikapi beragam data yang tersedia (ringkasan CP Informatika Fase E, Keputusan Kepala BSKAP No. 032/H/KR/2024; untuk Informatika tidak berubah pada No. 046/H/KR/2025).
Elemen CP yang dituju (sesuai modul sumber)	1.6 Memahami konsep struktur data dan algoritma standar

C. TUJUAN PEMBELAJARAN (ABCD)

Tujuan Pembelajaran (Format ABCD)	KKO	Level
Peserta didik (A) mampu menjelaskan konsep array, stack (LIFO), dan queue (FIFO) (B) melalui analogi fisik dan diskusi (C) sehingga memahami konsep array, stack, dan queue (D).	Menjelaskan	C2
Peserta didik (A) mampu mensimulasikan operasi push/pop dan enqueue/dequeue serta menentukan indeks data (B) melalui simulasi dengan kartu data (C) sehingga dapat menjalankan operasi push/pop dan enqueue/dequeue (D).	Mensimulasikan	C3
Peserta didik (A) mampu memilih struktur data yang sesuai untuk skenario tertentu (mis. antrean cetak, fitur Undo) (B) melalui analisis skenario nyata (C) sehingga dapat memilih struktur data yang sesuai beserta alasannya (D).	Memilih	C5
Peserta didik (A) mampu membandingkan secara singkat array dan linked list (pengayaan) (B) melalui perbandingan sederhana (pengayaan) (C) sehingga dapat membedakan array dan linked list (D).	Membandingkan	C4

D. PEMAHAMAN BERMAKNA

Pemahaman Bermakna
Cara data disimpan menentukan cara data dapat diakses. Array, stack, dan queue memiliki perilaku berbeda yang cocok untuk kebutuhan berbeda.

E. PERTANYAAN PEMANTIK

No	Pertanyaan
1	Struktur data mana yang paling efisien untuk antrean cetak?
2	Jika membuat fitur ‘Undo’, metode penyimpanan apa yang cocok?
3	Apa beda stack dan queue?
4	Bagaimana memanggil data pada urutan tertentu dalam array?

F. SARANA DAN PRASARANA

No	Sarana dan Prasarana
1	Laptop/komputer atau handphone dan akses internet
2	Smart TV/proyektor untuk demonstrasi guru
3	LMS (distribusi modul, LKPD, dan pengumpulan tugas)
4	YouTube dan video tutorial sebagai pendukung belajar mandiri
5	Modul dan bahan bacaan
6	Kartu data, kotak/gelas (analogi stack), pipa/selang kertas (analogi queue)
7	Teka-teki berbasis kertas (paper-based puzzle)
8	Rubrik penilaian dan lembar observasi (disiapkan guru)
9	Perangkat ajar, materi, dan LKPD (disiapkan guru)

Lingkungan belajar: murid diberi kesempatan mengakses materi dan forum diskusi melalui platform daring serta menyampaikan pendapat di ruang kelas.

G. KARAKTER YANG DIKEMBANGKAN

No	Karakter (mengacu pada Dimensi Profil Lulusan)
1	Bernalar kritis
2	Kreatif
3	Mandiri dan berinisiatif
4	Bergotong royong (kolaboratif)
5	Komunikatif
6	Jujur dan bertanggung jawab

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Ringkasan Pertemuan

Pertemuan	Topik	Fokus Utama
11	Konsep Dasar Struktur Data (Array, Stack, dan Queue) dalam Pemrograman	Array dan indeks, stack (LIFO), queue (FIFO), simulasi operasi, pemilihan struktur data

1. Kegiatan Pendahuluan (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru memberi salam, berdoa, mengecek kehadiran, dan membuka pembelajaran dengan analogi memasukkan buku ke kardus dan bola ke pipa.	Peserta didik menjawab salam, berdoa bersama, dan mengikuti presensi.	2 Menit
2	Guru mengaitkan dengan pengalaman murid menumpuk barang/antre dan data yang disimpan pada aplikasi.	Peserta didik menanggapi dan menghubungkan pengalaman mereka dengan materi.	3 Menit
3	Guru menyampaikan bahwa struktur data adalah fondasi program yang tidak lambat, dari aplikasi kasir sederhana hingga manajemen aset 2D pada mesin game.	Peserta didik menyimak dan menyadari manfaat materi bagi belajar dan kehidupan.	2 Menit
4	Guru mengajukan pertanyaan pemantik: • Struktur data mana yang paling efisien untuk antrean cetak? • Jika membuat fitur ‘Undo’, metode penyimpanan apa yang cocok? Guru menyelenggarakan asesmen awal singkat (3 soal; dasar TaRL).	Peserta didik memberi dugaan awal dan mengerjakan asesmen awal secara mandiri.	2 Menit
5	Guru menyampaikan tujuan, aktivitas simulasi, dan kriteria keberhasilan.	Peserta didik memahami tujuan dan kriteria keberhasilan serta menyepakati aturan belajar.	1 Menit

Implementasi Pembelajaran Mendalam

Mindful	Meaningful	Joyful
Peserta didik fokus dan berkesadaran mengamati contoh/fenomena tentang array, stack, dan queue serta pertanyaan pemantik.	Materi array, stack, dan queue dikaitkan langsung dengan kebutuhan belajar, dunia kerja, dan kehidupan sehari-hari sehingga manfaatnya terasa nyata.	Diskusi pemantik dan demonstrasi membuat peserta didik aktif berbagi pendapat sehingga suasana kelas hidup dan interaktif.

2. Kegiatan Inti (±160 Menit) - Model: Inquiry-Based Learning (IBL)

Sintaks IBL	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Mindful-Meaningful-Joyful	Asesmen	Waktu
Sintaks 1 Orientasi (25 menit)	Mendemonstrasikan menyimpan dan memanggil data dengan analogi fisik (buku ke kardus vs bola ke pipa).	Mengamati simulasi, mengenali perbedaan perilaku data saat ditambahkan (push/enqueue) dan dikeluarkan (pop/dequeue).	Joyful: demonstrasi/contoh tentang array, stack, dan queue membangkitkan rasa ingin tahu dan suasana menyenangkan. **Proses:** Memahami **Karakter:** Berpikir kritis, komunikatif	Diagnostik: observasi pemahaman awal murid tentang array, stack, dan queue.	25 Menit
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis (25 menit)	Membimbing murid menyusun hipotesis pemilihan struktur data: “Struktur data mana paling efisien untuk antrean cetak (print spooler)?”	Berdiskusi merumuskan hipotesis berdasarkan konsep antrean dan menuliskannya.	Mindful: murid berpikir sadar, kritis, dan reflektif saat menyusun pertanyaan dan dugaan awal. **Proses:** Memahami **Karakter:** Kreatif, kolaboratif, mandiri	Formatif: kualitas pertanyaan dan hipotesis kelompok.	25 Menit
Sintaks 3 Mengumpulkan Data (50 menit)	Memberikan paper-based puzzle skenario pergerakan karakter tersimpan dalam array dan stack.	Simulasi berkelompok, mencatat urutan keluaran setelah 3 kali push dan 2 kali pop, menganalisis letak indeks.	Meaningful: pengalaman langsung memakai kasus yang relevan dengan belajar dan dunia kerja. **Proses:** Mengaplikasikan **Karakter:** Kreatif, komunikatif, kolaboratif	Formatif: observasi keterampilan, ketelitian, dan catatan pada LKPD.	50 Menit
Sintaks 4 Menganalisis Data dan Menarik Kesimpulan (35 menit)	Membimbing murid menelaah hasil simulasi memakai kerangka WOTS untuk mengevaluasi ketepatan logika.	Mengolah temuan, membandingkan efisiensi array dan linked list (pengayaan), menyimpulkan skenario terbaik	Mindful: murid menganalisis secara objektif dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta. **Proses:** Mengaplikasikan	Formatif: ketepatan analisis dan kesimpulan berbasis bukti.	35 Menit

		masing-masing struktur.	**Karakter:** Mandiri, berpikir kritis		
Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi (25 menit)	Meminta perwakilan kelompok memperagakan urutan abstrak dengan simulasi fisik. Guru memandu asesmen akhir 3 soal (±8 menit).	Mempresentasikan, menanggapi, dan menuliskan refleksi.	Meaningful + Joyful: hasil karya dihargai dan dikaitkan dengan kebutuhan nyata; suasana presentasi aktif dan menyenangkan. **Proses:** Mengaplikasikan dan Merefleksikan **Karakter:** Komunikatif, kolaboratif	Formatif dan sumatif: penilaian presentasi, rubrik produk, dan asesmen akhir (3 soal).	25 Menit

Ringkasan Integrasi IBL, Pembelajaran Mendalam, DUP, TaRL, dan CRT pada Kegiatan Inti

Sintaks IBL	Pembelajaran Mendalam	DUP	TaRL	CRT
Sintaks 1 Orientasi	Joyful	Demonstrasi fisik + diagram + label teks.	Pertanyaan bertingkat.	Analogi memakai kegiatan yang lazim di sekitar murid, seperti antrean kantin/ kasir, tumpukan buku/piring.
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis	Mindful	Kerangka hipotesis ‘Karena data ... maka struktur ...’.	Hipotesis boleh dengan gambar.	Murid membandingkan dengan pengalaman antre.
Sintaks 3 Mengumpulkan Data	Meaningful	Tingkat 1: puzzle array/stack dengan 4 data; Tingkat 2: stack + queue 6 data; Tingkat 3: kombinasi operasi dan penelusuran indeks.	Kartu data fisik membantu visualisasi.	Skenario game/antrean yang akrab dengan murid.
Sintaks 4 Menganalisis Data dan Menarik Kesimpulan	Mindful	Tabel ‘operasi–isi struktur–keluaran’.	Hint bertahap.	Diskusi menekankan alasan logis.

Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi	Meaningful + Joyful	Peragaan fisik/diagram.	Asesmen akhir 3 soal.	Apresiasi ketepatan logika dan kreativitas peragaan.

3. Kegiatan Penutup (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru membimbing peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan tentang poin penting pembelajaran dan membahas hasil asesmen akhir untuk tindak lanjut TaRL.	Peserta didik membuat rangkuman secara mandiri dan memeriksa ketercapaian tujuan.	4 Menit
2	Guru membimbing refleksi: apa yang berhasil, kesulitan apa yang dialami, dan apa yang menyenangkan.	Peserta didik mengisi jurnal refleksi pada LKPD secara mandiri dan jujur.	3 Menit
3	Guru memberi motivasi tentang makna pembelajaran dan menginformasikan topik pertemuan berikutnya: Algoritma Standar: Pencarian (Searching) dan Pengurutan (Sorting) Dasar.	Peserta didik menyimak motivasi dan informasi pertemuan berikutnya serta mengumpulkan hasil kerja sesuai petunjuk guru.	2 Menit
4	Guru menutup pembelajaran dengan salam, doa, dan pesan motivasi.	Peserta didik berdoa bersama dan menjawab salam.	1 Menit

Total waktu: 10 + 160 + 10 = 180 menit (4 JP × 45 menit).

I. IMPLEMENTASI DUP, TaRL, DAN CRT

1. DUP (Desain Universal untuk Pembelajaran)

Prinsip DUP	Penerapan pada pertemuan ini
Penyajian materi yang beragam	• Materi disajikan dalam teks (modul/LMS), visual (tayangan, tabel, diagram), demonstrasi langsung, dan video tutorial. • Instruksi diberikan lisan dan tertulis, bertahap, dan diulang pada LKPD. • Demonstrasi fisik + diagram + label teks.
Tindakan dan ekspresi yang beragam	• Murid dapat menunjukkan pemahaman melalui tulisan, tabel, diagram, demonstrasi layar, atau penjelasan lisan dengan tujuan dan kriteria rubrik yang sama. • Peragaan fisik/diagram. • Bantuan bertahap tersedia: petunjuk umum, contoh sebagian, lalu pendampingan.
Keterlibatan yang beragam	• Murid memilih topik/kasus dalam batas tujuan pembelajaran. • Peran kelompok dibagi dan dapat bergilir. • Umpan balik dan apresiasi diberikan pada proses dan hasil.
Aksesibilitas	Layar dan tulisan terbaca jelas, tautan tersedia di LMS, waktu cukup, dan alat bantu yang tersedia diizinkan selama tidak menggantikan kompetensi yang diukur.

2. TaRL (Teaching at the Right Level)

TaRL berangkat dari kemampuan aktual murid pada materi ini, bukan dari label permanen. Murid dapat berpindah tingkat pada pertemuan berikutnya sesuai perkembangan.

a. Asesmen awal (±5 menit, saat pendahuluan)

1. Apa prinsip stack?
2. Apa prinsip queue?
3. Jika array [A,B,C], elemen indeks 0 adalah?

Kunci jawaban dan pedoman skor tersedia pada bagian Instrumen Asesmen.

b. Cara membaca hasil

Skor diagnostik (3 soal)	Gambaran awal	Tindak lanjut pada pembelajaran
0–1 benar	Tingkat 1: perlu penguatan konsep dasar	Tugas dengan contoh terpandu, kartu/kerangka bantu, dan pendampingan guru atau teman sebaya.
2 benar	Tingkat 2: berkembang	Tugas inti sesuai LKPD dengan petunjuk bertahap bila diperlukan.
3 benar	Tingkat 3: menguasai kompetensi awal	Tugas inti dengan tantangan lanjutan dan peran membantu teman.

Skor hanyalah panduan awal; guru memadukannya dengan observasi dan percakapan singkat. Jumlah murid pada tiap tingkat baru diketahui setelah asesmen dilakukan.

c. Aktivitas sesuai tingkat, bantuan, tantangan, dan pemantauan

Komponen	Rincian
Diferensiasi tugas inti	Kartu data fisik membantu visualisasi.
Bantuan bertahap	• Bantuan 1: petunjuk umum atau pertanyaan penuntun. • Bantuan 2: contoh sebagian atau kartu/templat bantu. • Bantuan 3: pendampingan guru atau teman sebaya; murid tetap melakukan penyelidikan sendiri.
Tantangan lanjutan	Murid membandingkan array dan linked list dan merancang skenario penggunaan keduanya.
Pemantauan dan tindak lanjut	Guru memantau melalui observasi, LKPD, presentasi, dan asesmen akhir. Pengelompokan ditinjau ulang pada pertemuan berikutnya; murid yang belum mencapai kriteria mengikuti remedial.

3. CRT (Culturally Responsive Teaching)

Aspek	Penerapan pada pertemuan ini
Konteks yang dipakai	• Analogi memakai kegiatan yang lazim di sekitar murid, seperti antrean kantin/ kasir, tumpukan buku/piring. • Skenario game/antrean yang akrab dengan murid.
Bahasa dan pengalaman	Murid boleh menjelaskan dengan bahasa sehari-hari; contoh dan istilah dari lingkungan murid diterima dan dihargai. Murid tidak diwajibkan menceritakan hal pribadi.
Diskusi	Berbagai perspektif dan pengalaman dihargai; tanggapan diarahkan pada argumen dan bukti.
Prinsip kehati-hatian	Konteks lokal dipakai bila relevan dengan topik, tanpa stereotip, dan tanpa mengasumsikan identitas atau latar belakang murid.

J. ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Diagnostik

Instrumen	Bentuk	Yang Diukur
Tanya Jawab Awal	Pertanyaan lisan tentang pengalaman murid terkait array, stack, dan queue	Pengetahuan awal dan pengalaman murid
Observasi Awal	Guru mengamati cara murid menanggapi contoh/fenomena pembuka	Kesiapan dan cara berpikir awal
Soal Diagnostik (3 soal)	Murid mengerjakan 3 soal singkat (lihat Instrumen Asesmen)	Kemampuan awal sebagai dasar pengelompokan TaRL

2. Asesmen Formatif

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Observasi Proses	Guru mengamati penyelidikan, kerja sama, dan ketelitian murid (lembar observasi)	P11	Sintaks 2–4
LKPD	Murid mengisi tabel temuan, menjawab pertanyaan penyelidikan, dan menuliskan kesimpulan	P11	Sintaks 3–4
Penilaian Presentasi	Guru menilai penyampaian hasil dan kemampuan menjawab pertanyaan	P11	Sintaks 5
Jurnal Pertemuan	Murid menuliskan pengalaman belajar, hambatan, dan solusi	P11	Penutup

3. Asesmen Sumatif Autentik

Instrumen: murid memecahkan masalah nyata (“Kamu merancang fitur Undo dan antrean cetak pada sebuah aplikasi sekolah.”) dengan menghasilkan (1) LKPD yang lengkap dengan bukti temuan, (2) presentasi hasil di kelas, dan (3) jawaban asesmen akhir.

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Penilaian Produk LKPD	Hasil penyelidikan dinilai dengan rubrik	P11	Akhir kegiatan inti
Presentasi Hasil	Murid menjelaskan temuan dan kesimpulan kelompok	P11	Sintaks 5
Soal Asesmen Akhir (3 soal)	Menilai ketercapaian tujuan pembelajaran	P11	Sintaks 5
Refleksi Akhir	Murid menulis perkembangan pemahaman dan rencana tindak lanjut	P11	Penutup

Penyesuaian aktivitas (DUP, TaRL, CRT) tidak mengubah tujuan pembelajaran dan kriteria rubrik yang diukur. Hasil asesmen dipakai untuk remedial, pengayaan, dan peninjauan ulang kelompok TaRL.

K. REMEDIAL DAN PENGAYAAN

Program	Kegiatan
Remedial	Murid mengulang simulasi dengan 3 data dan kartu bergambar.
Pengayaan	Murid membandingkan array dan linked list dan merancang skenario penggunaan keduanya.

L. BAHAN AJAR (RINGKASAN MATERI)

Array

- Kumpulan data berurutan dengan indeks (umumnya dimulai dari 0).

Stack (LIFO)

- Data terakhir masuk, pertama keluar; operasi push dan pop.

Queue (FIFO)

- Data pertama masuk, pertama keluar; operasi enqueue dan dequeue.

LKPD 11 (INFORMATIKA)

LKPD 11 - SIMULASI ARRAY, STACK, DAN QUEUE

Kelas / Jurusan	X / .....
Mata Pelajaran	Informatika
Materi Pokok	Konsep Dasar Struktur Data (Array, Stack, dan Queue) dalam Pemrograman
Pertemuan ke-	11
Hari / Tanggal	.....
Nama / Kelompok	.....
Tingkat TaRL awal (diisi guru; dapat berubah)	.....

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu:

- Menjelaskan konsep array, stack (LIFO), dan queue (FIFO).
- Mensimulasikan operasi push/pop dan enqueue/dequeue serta menentukan indeks data.
- Memilih struktur data yang sesuai untuk skenario tertentu (mis. antrean cetak, fitur Undo).
- Membandingkan secara singkat array dan linked list (pengayaan).

A. KASUS DAN MASALAH UTAMA

Kasus: Kamu merancang fitur Undo dan antrean cetak pada sebuah aplikasi sekolah.

Masalah utamanya adalah: “Struktur data mana yang paling efisien untuk antrean cetak?”

Petunjuk dan Misi Praktik
• Tulis hipotesis pilihan struktur data. • Simulasikan operasi pada kartu data. • Catat isi struktur setiap langkah. • Simpulkan struktur paling sesuai. • Bantuan diminta bertahap kepada guru atau teman sebaya; tetap lakukan penyelidikan sendiri.

B. PERTANYAAN DAN HIPOTESIS KELOMPOK

Pertanyaan penyelidikan kelompok
.....
Hipotesis (Jika ..., maka ...)
.....

C. TABEL PENCATATAN TEMUAN

Langkah	Operasi	Isi struktur setelah operasi	Data keluar
1	push(A)		
2	push(B)		
3	push(C)		
4	pop()		
5	pop()		

D. PERTANYAAN PENYELIDIKAN LANJUTAN DAN KESIMPULAN

1. Data apa yang tersisa dan di indeks berapa?
2. Mengapa stack cocok untuk Undo?
3. Bagaimana hasilnya jika memakai queue?

Jawaban: .....

Kesimpulan kelompok: Berdasarkan data yang kami peroleh, kami menyimpulkan bahwa .....

E. CHECKLIST KELENGKAPAN

Komponen	Status (✓ / ✗)
Sudah dikerjakan: tulis hipotesis pilihan struktur data	
Sudah dikerjakan: simulasikan operasi pada kartu data	
Sudah dikerjakan: catat isi struktur setiap langkah	
Sudah dikerjakan: simpulkan struktur paling sesuai	
Sumber dan alat bantu yang dipakai dicatat dengan jujur	
Hasil kerja disimpan dan dikumpulkan sesuai petunjuk guru	

F. JURNAL PERTEMUAN 11

Pertanyaan Refleksi	Jawaban Peserta Didik
Hal baru tentang array, stack, dan queue yang berhasil kamu pahami hari ini (sebutkan minimal 2)	
Kendala yang kamu temui saat mengerjakan tugas array, stack, dan queue	
Bagaimana kamu mengatasinya? (atau: apa yang ingin kamu cari tahu?)	
Satu hal tentang array, stack, dan queue yang ingin kamu eksplorasi lebih lanjut	

Jurnal Refleksi Peserta Didik

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas : .....

Tanggal : .....

3 hal yang saya pelajari hari ini	1. _____ 2. _____ 3. _____
2 hal yang masih membingungkan dalam pembelajaran hari ini	1. _____ 2. _____
1 hal yang ingin saya coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran hari ini	1. _____

Emoji Perasaan Hari Ini

Lingkari salah satu emoji yang sesuai dengan perasaanmu:

😀 Senang 😄 Semangat 😐 Biasa Saja 😴 Bosan 😢 Sedih 😠 Kesal

Kesimpulan Pribadi

“Hari ini saya merasa ..... karena .....”

Jurnal Refleksi Guru

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas Yang Diajar : .....

Materi Ajar : Konsep Dasar Struktur Data (Array, Stack, dan Queue) dalam Pemrograman

Tanggal : .....

Aspek Refleksi	Pertanyaan Panduan	Catatan Guru
Ketercapaian Pembelajaran	Apakah peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran tentang array, stack, dan queue?	
Keaktifan Peserta Didik	Apakah peserta didik aktif bertanya, menyelidiki, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil?	
Penggunaan Media dan Perangkat	Apakah media, perangkat, dan akses internet mendukung proses penyelidikan?	
Penerapan DUP, TaRL, dan CRT	Apakah bantuan bertahap, tantangan, dan konteks lokal sesuai kebutuhan murid? Apakah pengelompokan TaRL perlu ditinjau ulang?	
Hambatan Pembelajaran	Kendala apa yang paling sering muncul selama kegiatan?	
Pengelolaan Waktu	Apakah waktu tiap sintaks IBL cukup dan sesuai kebutuhan peserta didik?	
Tindak Lanjut	Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada pembelajaran berikutnya?	

RUBRIK PENILAIAN

Rubrik Penilaian Pertemuan 11 - Array, stack, dan queue

No	Aspek	Ranah	Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
1	Sikap dan Kerja Sama	Sikap	Disiplin, jujur, aktif, dan bertanggung jawab saat penyelidikan berkelompok	☐	☐	☐	☐
2	Pemahaman konsep	Pengetahuan	Tepat untuk ketiganya	☐	☐	☐	☐
3	Simulasi operasi	Keterampilan	Semua benar	☐	☐	☐	☐
4	Pemilihan struktur & alasan	Keterampilan	Tepat dan beralasan	☐	☐	☐	☐
5	Peragaan/presentasi	Keterampilan	Runtut	☐	☐	☐	☐

Skor	Kriteria
4	Sangat Memahami
3	Memahami
2	Cukup Memahami
1	Belum Memahami

Nilai = (Jumlah Skor / 20) × 100

Deskripsi capaian tiap aspek (acuan penilaian):

Aspek	4 (Sangat baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Perlu bimbingan)
Pemahaman konsep	Tepat untuk ketiganya	Dua tepat	Satu tepat	Belum
Simulasi operasi	Semua benar	Sebagian besar	Sebagian	Banyak salah
Pemilihan struktur & alasan	Tepat dan beralasan	Tepat, alasan kurang	Kurang tepat	Tidak ada
Peragaan/presentasi	Runtut	Cukup	Kurang	Tidak ada

Instrumen Asesmen Awal (Diagnostik) dan Kunci

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor
1	Apa prinsip stack?	LIFO: terakhir masuk, pertama keluar.	1 / 0
2	Apa prinsip queue?	FIFO: pertama masuk, pertama keluar.	1 / 0
3	Jika array [A,B,C], elemen indeks 0 adalah?	A.	1 / 0

Soal Asesmen Akhir dan Kunci Jawaban

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor maks.
1	Setelah push(1), push(2), push(3), pop(), isi stack?	[1,2].	4
2	Setelah enqueue(A), enqueue(B), dequeue(), data yang keluar?	A.	4
3	Pilih struktur data untuk antrean pelanggan dan beri alasan.	Queue karena FIFO.	4

Pedoman skor: 4 = lengkap dan tepat; 3 = tepat, kurang lengkap; 2 = sebagian tepat; 1 = kurang tepat; 0 = tidak menjawab. Nilai asesmen akhir = (jumlah skor / 12) × 100.

Lembar Observasi Proses (Formatif)

Indikator	4	3	2	1	Catatan
Aktif menyelidiki dan bertanya	☐	☐	☐	☐	
Bekerja sama dan berbagi peran	☐	☐	☐	☐	
Teliti dan jujur mencatat temuan	☐	☐	☐	☐	
Menyampaikan pendapat santun dan berbasis bukti	☐	☐	☐	☐	

Penilaian akhir pertemuan (usulan; dapat disesuaikan kebijakan sekolah): 70% rubrik produk/proses + 30% asesmen akhir. Ketercapaian mengikuti KKTP sekolah.

BAHAN BACAAN GURU

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**Capaian Pembelajaran Informatika Fase E - Kemendikdasmen**	https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/
2	**Universal Design for Learning (UDL) Guidelines - CAST (rujukan DUP)**	https://udlguidelines.cast.org
3	**Teaching at the Right Level (TaRL) - J-PAL dan Pratham**	https://www.povertyactionlab.org/node/4631
4	**Belajar algoritma dan struktur data dengan Python - freeCodeCamp**	https://www.freecodecamp.org/news/learn-algorithms-and-data-structures-in-python/
5	**Python Docs: Data Structures**	https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html

BAHAN BACAAN PESERTA DIDIK

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**Belajar algoritma dan struktur data dengan Python - freeCodeCamp**	https://www.freecodecamp.org/news/learn-algorithms-and-data-structures-in-python/
2	**Python Docs: Data Structures**	https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html
3	**Video Tutorial Indonesia - YouTube**	Cari: "tutorial array, stack, dan queue"

DAFTAR PUSTAKA

Kemendikbudristek. (2024). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Jakarta: BSKAP.

Kemendikdasmen. (2025). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran (perubahan atas Nomor 032/H/KR/2024). Jakarta: BSKAP. Diakses dari: https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/

CAST. (2024). Universal Design for Learning Guidelines version 3.0. Diakses dari: https://udlguidelines.cast.org

J-PAL dan Pratham. Teaching at the Right Level (TaRL). Diakses dari: https://www.povertyactionlab.org/node/4631

Gay, G. (2010). Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice (2nd ed.). New York: Teachers College Press.

Belajar algoritma dan struktur data dengan Python - freeCodeCamp. Diakses dari: https://www.freecodecamp.org/news/learn-algorithms-and-data-structures-in-python/

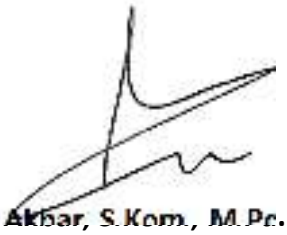
Python Docs: Data Structures. Diakses dari: https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html

SMK Telkom Makassar. Modul Ajar Informatika Elemen Berpikir Komputasional (Pertemuan 1–18). Cahyani Rezki Utami, S.Pd. (modul sumber).

Modul Ajar Informatika Teknologi Digital (Pengolah Kata, Pengolah Angka, dan Aplikasi Presentasi), SMKN 10 Makassar, Tim PPG Prajabatan UIM (2026) - acuan struktur.

Mengetahui;

Makassar, 5 Oktober 2026

Mahasiswa PPG Calon Guru	Guru Pamong
 **Ikhsan Qadri, S.Pd.** NIM. 25086085015	 **Ali Akbar, S.Kom., M.Pd.**

RANCANGAN PEMBELAJARAN MENDALAM
PENDIDIKAN PROFESI GURU CALON GURU INFORMATIKA
PERTEMUAN 12

A. IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMK Telkom Makassar
Program Keahlian	Digital Bisnis & Pariwisata
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi Pokok	Algoritma Standar: Pencarian (Searching) dan Pengurutan (Sorting) Dasar
Semester	1 (Ganjil)
Alokasi Waktu	1 Pertemuan × (4 JP × 45 menit) = 180 menit
Lintas Disiplin Ilmu	Matematika, Bahasa Indonesia
Model Pembelajaran	Inquiry-Based Learning (IBL)
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (Mindful, Meaningful, Joyful) + Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP) + Teaching at the Right Level (TaRL) + Culturally Responsive Teaching (CRT)
Metode Pembelajaran	Demonstrasi, diskusi kelompok, investigasi/praktik terbimbing, pemecahan masalah nyata, presentasi hasil, refleksi
Penyusun	Ikhsan Qadri, S.Pd.
Dimensi Profil Lulusan (DPL)	
DPL 1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME (Kejujuran)	Peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar serta jujur mencatat temuan dan mencantumkan sumber pada kegiatan algoritma pencarian dan pengurutan.
DPL 3. Penalaran Kritis	Peserta didik menganalisis, membandingkan, dan menyimpulkan berdasarkan bukti dalam kegiatan algoritma pencarian dan pengurutan.
DPL 4. Kreativitas	Peserta didik menemukan cara dan bentuk produk yang beragam untuk menyajikan hasil penyelidikan tentang algoritma pencarian dan pengurutan.
DPL 5. Inisiatif	Peserta didik berinisiatif mengajukan pertanyaan, mencoba langkah baru, dan mencari sumber belajar tambahan tentang algoritma pencarian dan pengurutan.
DPL 6. Kolaborasi	Peserta didik bekerja sama, berbagi peran, dan saling membantu dalam kelompok investigasi.

DPL 7. Kemandirian	Peserta didik menyelesaikan langkah kerja LKPD secara mandiri dan meminta bantuan bertahap seperlunya.
DPL 9. Komunikasi	Peserta didik menyampaikan hasil, pertanyaan, dan tanggapan secara jelas, santun, dan berbasis bukti.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Komponen	Uraian
Capaian Pembelajaran (umum Fase E)	Pada akhir Fase E, peserta didik mampu menerapkan proses berpikir yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan secara algoritmik, serta berpikir kritis dalam menyikapi beragam data yang tersedia (ringkasan CP Informatika Fase E, Keputusan Kepala BSKAP No. 032/H/KR/2024; untuk Informatika tidak berubah pada No. 046/H/KR/2025).
Elemen CP yang dituju (sesuai modul sumber)	1.6 Memahami konsep struktur data dan algoritma standar

C. TUJUAN PEMBELAJARAN (ABCD)

Tujuan Pembelajaran (Format ABCD)	KKO	Level
Peserta didik (A) mampu menjelaskan langkah Bubble Sort (B) melalui peragaan fisik dan simulasi kartu (C) sehingga dapat menjelaskan langkah Bubble Sort (D).	Menjelaskan	C2
Peserta didik (A) mampu membandingkan pencarian linear dan Binary Search (B) melalui uji coba langkah pencarian (C) sehingga dapat membandingkan pencarian linear dan Binary Search (D).	Membandingkan	C4
Peserta didik (A) mampu menjelaskan mengapa Binary Search memerlukan data terurut (B) melalui analisis percobaan kelompok (C) sehingga dapat menjelaskan syarat data terurut pada Binary Search (D).	Menjelaskan	C4
Peserta didik (A) mampu menyajikan langkah algoritma dalam diagram alir (flowchart) (B) melalui penyusunan diagram alir (C) sehingga dapat menyajikan algoritma secara sistematis (D).	Menyajikan	C3

D. PEMAHAMAN BERMAKNA

Pemahaman Bermakna
Algoritma yang tepat membuat pencarian dan pengurutan data lebih cepat. Pemilihan algoritma bergantung pada kondisi data.

E. PERTANYAAN PEMANTIK

No	Pertanyaan
1	Apakah Bubble Sort adalah cara tercepat?
2	Bagaimana jika mencari data dengan prinsip membelah dua (Binary Search)?
3	Mengapa data harus terurut sebelum Binary Search?
4	Berapa langkah dibutuhkan untuk mengurutkan kartu?

F. SARANA DAN PRASARANA

No	Sarana dan Prasarana
1	Laptop/komputer atau handphone dan akses internet
3	Smart TV/proyektor untuk demonstrasi guru
4	LMS (distribusi modul, LKPD, dan pengumpulan tugas)
5	YouTube dan video tutorial sebagai pendukung belajar mandiri
6	Modul dan bahan bacaan
7	Angka acak untuk peragaan, deck kartu
9	Kertas flowchart
11	Rubrik penilaian dan lembar observasi (disiapkan guru)
12	Perangkat ajar, materi, dan LKPD (disiapkan guru)

Lingkungan belajar: murid diberi kesempatan mengakses materi dan forum diskusi melalui platform daring serta menyampaikan pendapat di ruang kelas.

G. KARAKTER YANG DIKEMBANGKAN

No	Karakter (mengacu pada Dimensi Profil Lulusan)
1	Bernalar kritis
2	Kreatif
3	Mandiri dan berinisiatif
4	Bergotong royong (kolaboratif)
5	Komunikatif
6	Jujur dan bertanggung jawab

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Ringkasan Pertemuan

Pertemuan	Topik	Fokus Utama
12	Algoritma Standar: Pencarian (Searching) dan Pengurutan (Sorting) Dasar	Bubble Sort, pencarian linear dan Binary Search, syarat data terurut, flowchart

1. Kegiatan Pendahuluan (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru memberi salam, berdoa, mengecek kehadiran, lalu menunjukkan fitur ‘Papan Peringkat’ (Leaderboard) yang mengurutkan skor tertinggi secara otomatis.	Peserta didik menjawab salam, berdoa bersama, dan mengikuti presensi.	2 Menit
2	Guru mengajak berdiskusi: “Pernahkah mencari nama di kontak HP? Bayangkan bila tidak terurut abjad.”	Peserta didik menanggapi dan menghubungkan pengalaman mereka dengan materi.	3 Menit
3	Guru menjelaskan bahwa algoritma pengurutan dan pencarian adalah ‘jantung’ mesin pencari hingga fitur filter e-commerce; kecepatan program bergantung pada algoritma.	Peserta didik menyimak dan menyadari manfaat materi bagi belajar dan kehidupan.	2 Menit
4	Guru mengajukan pertanyaan pemantik: • Apakah Bubble Sort adalah cara tercepat? • Bagaimana jika mencari data dengan prinsip membelah dua (Binary Search)? Guru menyelenggarakan asesmen awal singkat (3 soal; dasar TaRL).	Peserta didik memberi dugaan awal dan mengerjakan asesmen awal secara mandiri.	2 Menit
5	Guru menyampaikan bahwa murid akan mendemonstrasikan Bubble Sort dan Binary Search, memahami langkah sistematisnya, dan mengevaluasi kinerjanya secara konseptual.	Peserta didik memahami tujuan dan kriteria keberhasilan serta menyepakati aturan belajar.	1 Menit

Implementasi Pembelajaran Mendalam

Mindful	Meaningful	Joyful
Peserta didik fokus dan berkesadaran mengamati contoh/fenomena tentang algoritma pencarian dan pengurutan serta pertanyaan pemantik.	Materi algoritma pencarian dan pengurutan dikaitkan langsung dengan kebutuhan belajar, dunia kerja, dan kehidupan sehari-hari sehingga manfaatnya terasa nyata.	Diskusi pemantik dan demonstrasi membuat peserta didik aktif berbagi pendapat sehingga suasana kelas hidup dan interaktif.

2. Kegiatan Inti (±160 Menit) - Model: Inquiry-Based Learning (IBL)

Sintaks IBL	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Mindful-Meaningful-Joyful	Asesmen	Waktu
Sintaks 1 Orientasi (25 menit)	Mengajak 5 murid ke depan dengan angka acak di dada; mendemonstrasikan Bubble Sort fisik dengan membandingkan dan menukar murid bersebelahan.	Mengamati proses penukaran berulang hingga barisan terurut ascending.	Joyful: demonstrasi/contoh tentang algoritma pencarian dan pengurutan membangkitkan rasa ingin tahu dan suasana menyenangkan. **Proses:** Memahami **Karakter:** Berpikir kritis, komunikatif	Diagnostik: observasi pemahaman awal murid tentang algoritma pencarian dan pengurutan.	25 Menit
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis (25 menit)	Mengarahkan murid menyusun pertanyaan: apakah Bubble Sort tercepat dan bagaimana prinsip membelah dua (Binary Search).	Berdiskusi membandingkan pencarian linear dan biner serta merumuskan hipotesis kecepatan.	Mindful: murid berpikir sadar, kritis, dan reflektif saat menyusun pertanyaan dan dugaan awal. **Proses:** Memahami **Karakter:** Kreatif, kolaboratif, mandiri	Formatif: kualitas pertanyaan dan hipotesis kelompok.	25 Menit
Sintaks 3 Mengumpulkan Data (50 menit)	Memberikan deck kartu; meminta mencatat jumlah langkah mengurutkan dengan metode sendiri lalu membandingkan dengan algoritma.	Uji coba pengurutan kartu berkelompok, menghitung iterasi, dan mensimulasikan Binary Search pada kartu terurut.	Meaningful: pengalaman langsung memakai kasus yang relevan dengan belajar dan dunia kerja. **Proses:** Mengaplikasikan **Karakter:** Kreatif, komunikatif, kolaboratif	Formatif: observasi keterampilan, ketelitian, dan catatan pada LKPD.	50 Menit
Sintaks 4 Menganalisis Data dan Menarik Kesimpulan	Memfasilitasi analisis mengapa Binary Search error jika data belum terurut.	Memakai WOTS untuk mengaitkan algoritma pencarian dan struktur data; menyimpulkan	Mindful: murid menganalisis secara objektif dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta.	Formatif: ketepatan analisis dan kesimpulan berbasis bukti.	35 Menit

(35 menit)		algoritma dipilih sesuai kondisi data.	**Proses:** Mengaplikasikan **Karakter:** Mandiri, berpikir kritis		
Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi (25 menit)	Meminta kelompok menjabarkan diagram alir (flowchart) sebelum coding. Guru memandu asesmen akhir 3 soal (±8 menit).	Mempresentasikan flowchart, menanggapi perbedaan langkah antarkelompok, dan merefleksikan.	Meaningful + Joyful: hasil karya dihargai dan dikaitkan dengan kebutuhan nyata; suasana presentasi aktif dan menyenangkan. **Proses:** Mengaplikasikan dan Merefleksikan **Karakter:** Komunikatif, kolaboratif	Formatif dan sumatif: penilaian presentasi, rubrik produk, dan asesmen akhir (3 soal).	25 Menit

Ringkasan Integrasi IBL, Pembelajaran Mendalam, DUP, TaRL, dan CRT pada Kegiatan Inti

Sintaks IBL	Pembelajaran Mendalam	DUP	TaRL	CRT
Sintaks 1 Orientasi	Joyful	Peragaan visual dengan narasi langkah; boleh sukarela.	Pertanyaan bertingkat.	Peragaan dapat diganti kartu bagi murid yang tidak nyaman tampil.
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis	Mindful	Kerangka hipotesis.	Hipotesis lisan/tertulis/diagram.	Dikaitkan dengan pengalaman mencari nama pada daftar kontak.
Sintaks 3 Mengumpulkan Data	Meaningful	Tingkat 1: 5 kartu; Tingkat 2: 8 kartu; Tingkat 3: 12 kartu dengan pencatatan langkah dan prediksi.	Kartu bernomor dan template tabel iterasi.	Tema kartu boleh berupa skor/ daftar nama kegiatan sekolah.
Sintaks 4 Menganalisis Data	Mindful	Tabel iterasi.	Hint bertahap.	Diskusi menghargai metode

dan Menarik Kesimpulan				kelompok yang berbeda.
Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi	Meaningful + Joyful	Flowchart tulis tangan/digital.	Asesmen akhir 3 soal.	Apresiasi kejelasan alur.

3. Kegiatan Penutup (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru membimbing peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan tentang poin penting pembelajaran dan membahas hasil asesmen akhir untuk tindak lanjut TaRL.	Peserta didik membuat rangkuman secara mandiri dan memeriksa ketercapaian tujuan.	4 Menit
2	Guru membimbing refleksi: apa yang berhasil, kesulitan apa yang dialami, dan apa yang menyenangkan.	Peserta didik mengisi jurnal refleksi pada LKPD secara mandiri dan jujur.	3 Menit
3	Guru memberi motivasi tentang makna pembelajaran dan menginformasikan topik pertemuan berikutnya: Penerapan Struktur Data Kompleks (Array Multi-dimensi & Dictionary) pada Sistem Penyimpanan Objek.	Peserta didik menyimak motivasi dan informasi pertemuan berikutnya serta mengumpulkan hasil kerja sesuai petunjuk guru.	2 Menit
4	Guru menutup pembelajaran dengan salam, doa, dan pesan motivasi.	Peserta didik berdoa bersama dan menjawab salam.	1 Menit

Total waktu: 10 + 160 + 10 = 180 menit (4 JP × 45 menit).

I. IMPLEMENTASI DUP, TaRL, DAN CRT

1. DUP (Desain Universal untuk Pembelajaran)

Prinsip DUP	Penerapan pada pertemuan ini
Penyajian materi yang beragam	• Materi disajikan dalam teks (modul/LMS), visual (tayangan, tabel, diagram), demonstrasi langsung, dan video tutorial. • Instruksi diberikan lisan dan tertulis, bertahap, dan diulang pada LKPD. • Peragaan visual dengan narasi langkah; boleh sukarela.
Tindakan dan ekspresi yang beragam	• Murid dapat menunjukkan pemahaman melalui tulisan, tabel, diagram, demonstrasi layar, atau penjelasan lisan dengan tujuan dan kriteria rubrik yang sama. • Flowchart tulis tangan/digital. • Bantuan bertahap tersedia: petunjuk umum, contoh sebagian, lalu pendampingan.
Keterlibatan yang beragam	• Murid memilih topik/kasus dalam batas tujuan pembelajaran. • Peran kelompok dibagi dan dapat bergilir. • Umpan balik dan apresiasi diberikan pada proses dan hasil.
Aksesibilitas	Layar dan tulisan terbaca jelas, tautan tersedia di LMS, waktu cukup, dan alat bantu yang tersedia diizinkan selama tidak menggantikan kompetensi yang diukur.

2. TaRL (Teaching at the Right Level)

TaRL berangkat dari kemampuan aktual murid pada materi ini, bukan dari label permanen. Murid dapat berpindah tingkat pada pertemuan berikutnya sesuai perkembangan.

a. Asesmen awal (±5 menit, saat pendahuluan)

1. Urutkan: 5,2,4 dengan Bubble Sort (hasil akhir).
2. Apa syarat Binary Search?
3. Pada pencarian linear, kasus terburuk memeriksa berapa elemen dari n?

Kunci jawaban dan pedoman skor tersedia pada bagian Instrumen Asesmen.

b. Cara membaca hasil

Skor diagnostik (3 soal)	Gambaran awal	Tindak lanjut pada pembelajaran
0–1 benar	Tingkat 1: perlu penguatan konsep dasar	Tugas dengan contoh terpandu, kartu/kerangka bantu, dan pendampingan guru atau teman sebaya.
2 benar	Tingkat 2: berkembang	Tugas inti sesuai LKPD dengan petunjuk bertahap bila diperlukan.

3 benar	Tingkat 3: menguasai kompetensi awal	Tugas inti dengan tantangan lanjutan dan peran membantu teman.

Skor hanyalah panduan awal; guru memadukannya dengan observasi dan percakapan singkat. Jumlah murid pada tiap tingkat baru diketahui setelah asesmen dilakukan.

c. Aktivitas sesuai tingkat, bantuan, tantangan, dan pemantauan

Komponen	Rincian
Diferensiasi tugas inti	Kartu bernomor dan template tabel iterasi.
Bantuan bertahap	• Bantuan 1: petunjuk umum atau pertanyaan penuntun. • Bantuan 2: contoh sebagian atau kartu/templat bantu. • Bantuan 3: pendampingan guru atau teman sebaya; murid tetap melakukan penyelidikan sendiri.
Tantangan lanjutan	Murid membandingkan jumlah langkah pencarian linear dan biner untuk 16 data serta menulis pseudocode sederhana.
Pemantauan dan tindak lanjut	Guru memantau melalui observasi, LKPD, presentasi, dan asesmen akhir. Pengelompokan ditinjau ulang pada pertemuan berikutnya; murid yang belum mencapai kriteria mengikuti remedial.

3. CRT (Culturally Responsive Teaching)

Aspek	Penerapan pada pertemuan ini
Konteks yang dipakai	• Peragaan dapat diganti kartu bagi murid yang tidak nyaman tampil. • Tema kartu boleh berupa skor/ daftar nama kegiatan sekolah.
Bahasa dan pengalaman	Murid boleh menjelaskan dengan bahasa sehari-hari; contoh dan istilah dari lingkungan murid diterima dan dihargai. Murid tidak diwajibkan menceritakan hal pribadi.
Diskusi	Berbagai perspektif dan pengalaman dihargai; tanggapan diarahkan pada argumen dan bukti.
Prinsip kehati-hatian	Konteks lokal dipakai bila relevan dengan topik, tanpa stereotip, dan tanpa mengasumsikan identitas atau latar belakang murid.

J. ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Diagnostik

Instrumen	Bentuk	Yang Diukur
Tanya Jawab Awal	Pertanyaan lisan tentang pengalaman murid terkait algoritma pencarian dan pengurutan	Pengetahuan awal dan pengalaman murid
Observasi Awal	Guru mengamati cara murid menanggapi contoh/fenomena pembuka	Kesiapan dan cara berpikir awal
Soal Diagnostik (3 soal)	Murid mengerjakan 3 soal singkat (lihat Instrumen Asesmen)	Kemampuan awal sebagai dasar pengelompokan TaRL

2. Asesmen Formatif

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Observasi Proses	Guru mengamati penyelidikan, kerja sama, dan ketelitian murid (lembar observasi)	P12	Sintaks 2–4
LKPD	Murid mengisi tabel temuan, menjawab pertanyaan penyelidikan, dan menuliskan kesimpulan	P12	Sintaks 3–4
Penilaian Presentasi	Guru menilai penyampaian hasil dan kemampuan menjawab pertanyaan	P12	Sintaks 5
Jurnal Pertemuan	Murid menuliskan pengalaman belajar, hambatan, dan solusi	P12	Penutup

3. Asesmen Sumatif Autentik

Dalam instrumen, murid memecahkan masalah nyata (“Kamu membuat fitur papan peringkat dan pencarian nama pada aplikasi sekolah.”) dengan menghasilkan (1) LKPD yang lengkap dengan bukti temuan, (2) presentasi hasil di kelas, dan (3) jawaban asesmen akhir.

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Penilaian Produk LKPD	Hasil penyelidikan dinilai dengan rubrik	P12	Akhir kegiatan inti
Presentasi Hasil	Murid menjelaskan temuan dan kesimpulan kelompok	P12	Sintaks 5
Soal Asesmen Akhir (3 soal)	Menilai ketercapaian tujuan pembelajaran	P12	Sintaks 5
Refleksi Akhir	Murid menulis perkembangan pemahaman dan rencana tindak lanjut	P12	Penutup

Penyesuaian aktivitas (DUP, TaRL, CRT) tidak mengubah tujuan pembelajaran dan kriteria rubrik yang diukur. Hasil asesmen dipakai untuk remedial, pengayaan, dan peninjauan ulang kelompok TaRL.

K. REMEDIAL DAN PENGAYAAN

Program	Kegiatan
Remedial	Murid mengurutkan 4–5 kartu dengan contoh langkah dan teman sebaya.
Pengayaan	Murid membandingkan jumlah langkah pencarian linear dan biner untuk 16 data serta menulis pseudocode sederhana.

L. BAHAN AJAR (RINGKASAN MATERI)

Bubble Sort

- Membandingkan dua elemen bersebelahan dan menukar bila urutan salah, diulang hingga terurut.

Pencarian linear dan biner

- Linear: periksa satu per satu. Biner: bandingkan nilai tengah, buang setengah ruang pencarian; hanya untuk data terurut.

Flowchart

- Simbol mulai/selesai, proses, keputusan, dan aliran.

LKPD 12 (INFORMATIKA)

LKPD 12 - MENGURUTKAN DAN MENCARI

Kelas / Jurusan	X / .....
Mata Pelajaran	Informatika
Materi Pokok	Algoritma Standar: Pencarian (Searching) dan Pengurutan (Sorting) Dasar
Pertemuan ke-	12
Hari / Tanggal	.....
Nama / Kelompok	.....
Tingkat TaRL awal (diisi guru; dapat berubah)	.....

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu:

- Menjelaskan langkah Bubble Sort.
- Membandingkan pencarian linear dan Binary Search.
- Menjelaskan mengapa Binary Search memerlukan data terurut.
- Menyajikan langkah algoritma dalam diagram alir (flowchart).

A. KASUS DAN MASALAH UTAMA

Kasus: Kamu membuat fitur papan peringkat dan pencarian nama pada aplikasi sekolah.

Masalah utamanya adalah: “Apakah Bubble Sort adalah cara tercepat?”

Petunjuk dan Misi Praktik
• Catat langkah pengurutanmu sendiri. • Lakukan Bubble Sort, catat tiap putaran. • Lakukan Binary Search pada data terurut. • Gambar flowchart langkah Bubble Sort. • Bantuan diminta bertahap kepada guru atau teman sebaya; tetap lakukan penyelidikan sendiri.

B. PERTANYAAN DAN HIPOTESIS KELOMPOK

Pertanyaan penyelidikan kelompok
.....
Hipotesis (Jika ..., maka ...)
.....

C. TABEL PENCATATAN TEMUAN

Putaran	Susunan kartu	Jumlah pertukaran
Awal		
1		
2		
3		

D. PERTANYAAN PENYELIDIKAN LANJUTAN DAN KESIMPULAN

1. Berapa putaran yang dibutuhkan?
2. Mengapa Binary Search gagal bila data acak?
3. Mana lebih efisien untuk data besar, dan mengapa?

Jawaban: .....

Kesimpulan kelompok: Berdasarkan data yang kami peroleh, kami menyimpulkan bahwa .....

E. CHECKLIST KELENGKAPAN

Komponen	Status (✓ / ✗)
Sudah dikerjakan: catat langkah pengurutanmu sendiri	
Sudah dikerjakan: lakukan Bubble Sort, catat tiap putaran	
Sudah dikerjakan: lakukan Binary Search pada data terurut	
Sudah dikerjakan: gambar flowchart langkah Bubble Sort	
Sumber dan alat bantu yang dipakai dicatat dengan jujur	
Hasil kerja disimpan dan dikumpulkan sesuai petunjuk guru	

F. JURNAL PERTEMUAN 12

Pertanyaan Refleksi	Jawaban Peserta Didik
Hal baru tentang algoritma pencarian dan pengurutan yang berhasil kamu pahami hari ini (sebutkan minimal 2)	
Kendala yang kamu temui saat mengerjakan tugas algoritma pencarian dan pengurutan	
Bagaimana kamu mengatasinya? (atau: apa yang ingin kamu cari tahu?)	
Satu hal tentang algoritma pencarian dan pengurutan yang ingin kamu eksplorasi lebih lanjut	

Jurnal Refleksi Peserta Didik

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas : .....

Tanggal : .....

3 hal yang saya pelajari hari ini	1. _____ 2. _____ 3. _____
2 hal yang masih membingungkan dalam pembelajaran hari ini	1. _____ 2. _____
1 hal yang ingin saya coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran hari ini	1. _____

Emoji Perasaan Hari Ini

Lingkari salah satu emoji yang sesuai dengan perasaanmu:

😀 Senang 😄 Semangat 😐 Biasa Saja 😴 Bosan 😢 Sedih 😠 Kesal

Kesimpulan Pribadi

“Hari ini saya merasa ..... karena .....”

Jurnal Refleksi Guru

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas Yang Diajar : .....

Materi Ajar : Algoritma Standar: Pencarian (Searching) dan Pengurutan (Sorting) Dasar

Tanggal : .....

Aspek Refleksi	Pertanyaan Panduan	Catatan Guru
Ketercapaian Pembelajaran	Apakah peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran tentang algoritma pencarian dan pengurutan?	
Keaktifan Peserta Didik	Apakah peserta didik aktif bertanya, menyelidiki, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil?	
Penggunaan Media dan Perangkat	Apakah media, perangkat, dan akses internet mendukung proses penyelidikan?	
Penerapan DUP, TaRL, dan CRT	Apakah bantuan bertahap, tantangan, dan konteks lokal sesuai kebutuhan murid? Apakah pengelompokan TaRL perlu ditinjau ulang?	
Hambatan Pembelajaran	Kendala apa yang paling sering muncul selama kegiatan?	
Pengelolaan Waktu	Apakah waktu tiap sintaks IBL cukup dan sesuai kebutuhan peserta didik?	
Tindak Lanjut	Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada pembelajaran berikutnya?	

RUBRIK PENILAIAN

Rubrik Penilaian Pertemuan 12 - Algoritma pencarian dan pengurutan

No	Aspek	Ranah	Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
1	Sikap dan Kerja Sama	Sikap	Disiplin, jujur, aktif, dan bertanggung jawab saat penyelidikan berkelompok	☐	☐	☐	☐
2	Simulasi Bubble Sort	Keterampilan	Semua putaran benar	☐	☐	☐	☐
3	Simulasi Binary Search	Keterampilan	Benar dan runtut	☐	☐	☐	☐
4	Analisis & kesimpulan	Keterampilan	Tepat dengan alasan	☐	☐	☐	☐
5	Flowchart & presentasi	Keterampilan	Tepat dan runtut	☐	☐	☐	☐

Skor	Kriteria
4	Sangat Memahami
3	Memahami
2	Cukup Memahami
1	Belum Memahami

Nilai = (Jumlah Skor / 20) × 100

Deskripsi capaian tiap aspek (acuan penilaian):

Aspek	4 (Sangat baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Perlu bimbingan)
Simulasi Bubble Sort	Semua putaran benar	Sebagian besar	Sebagian	Banyak salah
Simulasi Binary Search	Benar dan runtut	Cukup	Kurang	Salah
Analisis & kesimpulan	Tepat dengan alasan	Cukup	Kurang	Tidak ada
Flowchart & presentasi	Tepat dan runtut	Cukup	Kurang	Tidak ada

Instrumen Asesmen Awal (Diagnostik) dan Kunci

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor
1	Urutkan: 5,2,4 dengan Bubble Sort (hasil akhir).	2,4,5.	1 / 0
2	Apa syarat Binary Search?	Data terurut.	1 / 0
3	Pada pencarian linear, kasus terburuk memeriksa berapa elemen dari n?	Semua n elemen.	1 / 0

Soal Asesmen Akhir dan Kunci Jawaban

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor maks.
1	Urutkan 7,3,5,1 memakai Bubble Sort.	1,3,5,7.	4
2	Jelaskan satu langkah Binary Search.	Bandingkan target dengan nilai tengah, buang setengah yang tidak mungkin.	4
3	Mengapa data harus terurut untuk Binary Search?	Agar keputusan membuang setengah ruang cari valid.	4

Pedoman skor: 4 = lengkap dan tepat; 3 = tepat, kurang lengkap; 2 = sebagian tepat; 1 = kurang tepat; 0 = tidak menjawab. Nilai asesmen akhir = (jumlah skor / 12) × 100.

Lembar Observasi Proses (Formatif)

Indikator	4	3	2	1	Catatan
Aktif menyelidiki dan bertanya	☐	☐	☐	☐	
Bekerja sama dan berbagi peran	☐	☐	☐	☐	
Teliti dan jujur mencatat temuan	☐	☐	☐	☐	
Menyampaikan pendapat santun dan berbasis bukti	☐	☐	☐	☐	

Penilaian akhir pertemuan (usulan; dapat disesuaikan kebijakan sekolah): 70% rubrik produk/proses + 30% asesmen akhir. Ketercapaian mengikuti KKTP sekolah.

BAHAN BACAAN GURU

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**Capaian Pembelajaran Informatika Fase E - Kemendikdasmen**	https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/
2	**Universal Design for Learning (UDL) Guidelines - CAST (rujukan DUP)**	https://udlguidelines.cast.org
3	**Teaching at the Right Level (TaRL) - J-PAL dan Pratham**	https://www.povertyactionlab.org/node/4631
4	**Belajar algoritma dan struktur data dengan Python - freeCodeCamp**	https://www.freecodecamp.org/news/learn-algorithms-and-data-structures-in-python/
5	**Python Docs: Data Structures**	https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html

BAHAN BACAAN PESERTA DIDIK

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**Belajar algoritma dan struktur data dengan Python - freeCodeCamp**	https://www.freecodecamp.org/news/learn-algorithms-and-data-structures-in-python/
2	**Animasi Bubble Sort dan Binary Search (LMS kelas)**	LMS kelas
3	**Video Tutorial Indonesia - YouTube**	Cari: "tutorial algoritma pencarian dan pengurutan"

DAFTAR PUSTAKA

Kemendikbudristek. (2024). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Jakarta: BSKAP.

Kemendikdasmen. (2025). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran (perubahan atas Nomor 032/H/KR/2024). Jakarta: BSKAP. Diakses dari: https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/

CAST. (2024). Universal Design for Learning Guidelines version 3.0. Diakses dari: https://udlguidelines.cast.org

J-PAL dan Pratham. Teaching at the Right Level (TaRL). Diakses dari: https://www.povertyactionlab.org/node/4631

Gay, G. (2010). Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice (2nd ed.). New York: Teachers College Press.

Belajar algoritma dan struktur data dengan Python - freeCodeCamp. Diakses dari: https://www.freecodecamp.org/news/learn-algorithms-and-data-structures-in-python/

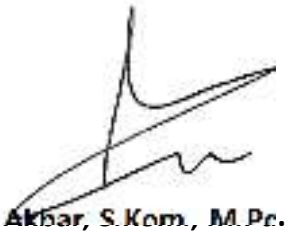
Python Docs: Data Structures. Diakses dari: https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html

SMK Telkom Makassar. Modul Ajar Informatika Elemen Berpikir Komputasional (Pertemuan 1–18). Cahyani Rezki Utami, S.Pd. (modul sumber).

Modul Ajar Informatika Teknologi Digital (Pengolah Kata, Pengolah Angka, dan Aplikasi Presentasi), SMKN 10 Makassar, Tim PPG Prajabatan UIM (2026) - acuan struktur.

Mengetahui;

Makassar, 12 Oktober 2026

Mahasiswa PPG Calon Guru	Guru Pamong
 **Ikhsan Qadri, S.Pd.** NIM. 25086085015	 **Ali Akbar, S.Kom., M.Pd.**

RANCANGAN PEMBELAJARAN MENDALAM

PENDIDIKAN PROFESI GURU CALON GURU INFORMATIKA

PERTEMUAN 13

A. IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Satuan Pendidikan	SMK Telkom Makassar
Program Keahlian	Digital Bisnis & Pariwisata
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X
Elemen	Berpikir Komputasional
Materi Pokok	Penerapan Struktur Data Kompleks (Array Multi-dimensi & Dictionary) pada Sistem Penyimpanan Objek
Semester	1 (Ganjil)
Alokasi Waktu	1 Pertemuan × (4 JP × 45 menit) = 180 menit
Lintas Disiplin Ilmu	Matematika, Bahasa Indonesia
Model Pembelajaran	Inquiry-Based Learning (IBL)
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (Mindful, Meaningful, Joyful) + Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP) + Teaching at the Right Level (TaRL) + Culturally Responsive Teaching (CRT)
Metode Pembelajaran	Demonstrasi, diskusi kelompok, investigasi/praktik terbimbing, pemecahan masalah nyata, presentasi hasil, refleksi
Penyusun	Ikhsan Qadri, S.Pd.
Dimensi Profil Lulusan (DPL)	
DPL 1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME (Kejujuran)	Peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar serta jujur mencatat temuan dan mencantumkan sumber pada kegiatan array multi-dimensi dan dictionary.
DPL 3. Penalaran Kritis	Peserta didik menganalisis, membandingkan, dan menyimpulkan berdasarkan bukti dalam kegiatan array multi-dimensi dan dictionary.
DPL 4. Kreativitas	Peserta didik menemukan cara dan bentuk produk yang beragam untuk menyajikan hasil penyelidikan tentang array multi-dimensi dan dictionary.
DPL 5. Inisiatif	Peserta didik berinisiatif mengajukan pertanyaan, mencoba langkah baru, dan mencari sumber belajar tambahan tentang array multi-dimensi dan dictionary.
DPL 6. Kolaborasi	Peserta didik bekerja sama, berbagi peran, dan saling membantu dalam kelompok investigasi.

DPL 7. Kemandirian	Peserta didik menyelesaikan langkah kerja LKPD secara mandiri dan meminta bantuan bertahap seperlunya.
DPL 9. Komunikasi	Peserta didik menyampaikan hasil, pertanyaan, dan tanggapan secara jelas, santun, dan berbasis bukti.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Komponen	Uraian
Capaian Pembelajaran (umum Fase E)	Pada akhir Fase E, peserta didik mampu menerapkan proses berpikir yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan secara algoritmik, serta berpikir kritis dalam menyikapi beragam data yang tersedia (ringkasan CP Informatika Fase E, Keputusan Kepala BSKAP No. 032/H/KR/2024; untuk Informatika tidak berubah pada No. 046/H/KR/2025).
Elemen CP yang dituju (sesuai modul sumber)	1.7 Menerapkan struktur data dan algoritma standar untuk menghasilkan berbagai solusi dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur kompleks dengan volume tidak kecil

C. TUJUAN PEMBELAJARAN (ABCD)

Tujuan Pembelajaran (Format ABCD)	KKO	Level
Peserta didik (A) mampu memetakan data bervolume besar ke array 2D atau format Key-Value/Dictionary (B) melalui pemetaan dataset sedang–besar (C) sehingga data tersimpan rapi pada array 2D atau dictionary (D).	Memetakan	C3
Peserta didik (A) mampu menjelaskan cara memanggil/mengubah data berdasarkan indeks atau key (B) melalui diskusi dan contoh (C) sehingga dapat menjelaskan cara memanggil dan mengubah data lewat indeks atau key (D).	Menjelaskan	C2
Peserta didik (A) mampu menguji ketangguhan desain data terhadap perubahan data mendadak (B) melalui pengujian skenario perubahan data (C) sehingga dapat menilai ketangguhan rancangan (D).	Menguji	C5
Peserta didik (A) mampu menyajikan rancangan peta data dan alasan pemilihannya (B) melalui penyusunan dan presentasi peta data (C) sehingga dapat merancang sistem penyimpanan objek yang beralasan (D).	Menyajikan	C6

D. PEMAHAMAN BERMAKNA

Pemahaman Bermakna
Himpunan data besar perlu struktur yang rapi. Array multi-dimensi dan dictionary memudahkan penyimpanan dan pemanggilan data kompleks.

E. PERTANYAAN PEMANTIK

No	Pertanyaan
1	Struktur data apa yang rapi untuk melacak 500 siswa dengan nilai 10 mata pelajaran?
2	Bagaimana memanggil atau mengubah satu data spesifik?
3	Apa beda mengakses data lewat indeks dan lewat key?
4	Apa yang terjadi jika data bertambah mendadak?

F. SARANA DAN PRASARANA

No	Sarana dan Prasarana
1	Laptop/komputer atau handphone dan akses internet
2	Smart TV/proyektor untuk demonstrasi guru
3	LMS (distribusi modul, LKPD, dan pengumpulan tugas)
4	YouTube dan video tutorial sebagai pendukung belajar mandiri
5	Modul dan bahan bacaan
6	Dataset sedang–besar (log aktivitas atau katalog aset)
7	Kertas matriks/tabel, kartu key-value
8	Rubrik penilaian dan lembar observasi (disiapkan guru)
9	Perangkat ajar, materi, dan LKPD (disiapkan guru)

Lingkungan belajar: murid diberi kesempatan mengakses materi dan forum diskusi melalui platform daring serta menyampaikan pendapat di ruang kelas.

G. KARAKTER YANG DIKEMBANGKAN

No	Karakter (mengacu pada Dimensi Profil Lulusan)
1	Bernalar kritis
2	Kreatif
3	Mandiri dan berinisiatif
4	Bergotong royong (kolaboratif)
5	Komunikatif
6	Jujur dan bertanggung jawab

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Ringkasan Pertemuan

Pertemuan	Topik	Fokus Utama
13	Penerapan Struktur Data Kompleks (Array Multi-dimensi & Dictionary) pada Sistem Penyimpanan Objek	Array 2D, dictionary (key–value), pemetaan data, pengujian rancangan struktur data

1. Kegiatan Pendahuluan (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru memberi salam, berdoa, mengecek kehadiran, dan menampilkan dua cara menulis data: variabel tunggal sangat banyak (berantakan) vs format terstruktur seperti JSON/Dictionary.	Peserta didik menjawab salam, berdoa bersama, dan mengikuti presensi.	2 Menit
2	Guru menghubungkan dengan array, stack, queue, dan algoritma pengurutan/pencarian sebelumnya.	Peserta didik menanggapi dan menghubungkan pengalaman mereka dengan materi.	3 Menit
3	Guru menyampaikan bahwa penguasaan data bervolume besar adalah kunci merancang program kompleks, dari basis data sekolah hingga perangkat lunak interaktif.	Peserta didik menyimak dan menyadari manfaat materi bagi belajar dan kehidupan.	2 Menit
4	Guru mengajukan pertanyaan pemantik: • Struktur data apa yang rapi untuk melacak 500 siswa dengan nilai 10 mata pelajaran? • Bagaimana memanggil atau mengubah satu data spesifik? Guru menyelenggarakan asesmen awal singkat (3 soal; dasar TaRL).	Peserta didik memberi dugaan awal dan mengerjakan asesmen awal secara mandiri.	2 Menit
5	Guru menyampaikan tujuan dan produk: peta data.	Peserta didik memahami tujuan dan kriteria keberhasilan serta menyepakati aturan belajar.	1 Menit

Implementasi Pembelajaran Mendalam

Mindful	Meaningful	Joyful
Peserta didik fokus dan berkesadaran mengamati contoh/fenomena tentang array multi-dimensi dan dictionary serta pertanyaan pemantik.	Materi array multi-dimensi dan dictionary dikaitkan langsung dengan kebutuhan belajar, dunia kerja, dan kehidupan sehari-hari sehingga manfaatnya terasa nyata.	Diskusi pemantik dan demonstrasi membuat peserta didik aktif berbagi pendapat sehingga suasana kelas hidup dan interaktif.

2. Kegiatan Inti (±160 Menit) Model: Inquiry-Based Learning (IBL)

Sintaks IBL	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Mindful-Meaningful-Joyful	Asesmen	Waktu
Sintaks 1 Orientasi (25 menit)	Menampilkan dua cara penulisan data: variabel tunggal banyak vs format terstruktur (JSON/Dictionary).	Mengamati kedua format dan menyadari struktur bertingkat lebih efisien untuk himpunan data besar.	Joyful: demonstrasi/contoh tentang array multi-dimensi dan dictionary membangkitkan rasa ingin tahu dan suasana menyenangkan. **Proses:** Memahami **Karakter:** Berpikir kritis, komunikatif	Diagnostik: observasi pemahaman awal murid tentang array multi-dimensi dan dictionary.	25 Menit
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis (25 menit)	Membimbing murid menyusun pertanyaan: bagaimana memanggil/mengubah spesifik satu data.	Berdiskusi menyusun hipotesis logika pemanggilan data (berdasarkan Index atau Key) dan menuliskannya.	Mindful: murid berpikir sadar, kritis, dan reflektif saat menyusun pertanyaan dan dugaan awal. **Proses:** Memahami **Karakter:** Kreatif, kolaboratif, mandiri	Formatif: kualitas pertanyaan dan hipotesis kelompok.	25 Menit
Sintaks 3 Mengumpulkan Data (50 menit)	Memberikan dataset sedang–besar (log aktivitas atau katalog aset); meminta simulasi pemetaan ke matriks 2D atau Key-Value.	Bekerja mandiri dalam kelompok memecah dataset, mendesain struktur penyimpanan, dan 'menuliskan' alur penyimpanan data.	Meaningful: pengalaman langsung memakai kasus yang relevan dengan belajar dan dunia kerja. **Proses:** Mengaplikasikan **Karakter:** Kreatif, komunikatif, kolaboratif	Formatif: observasi keterampilan, ketelitian, dan catatan pada LKPD.	50 Menit
Sintaks 4 Menganalisis Data dan Menarik Kesimpulan	Membimbing murid menguji desain struktur data: apakah mudah dimodifikasi bila ada perubahan?	Menganalisis ketangguhan desain dengan WOTS, memprediksi potensi error jika data	Mindful: murid menganalisis secara objektif dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta.	Formatif: ketepatan analisis dan kesimpulan berbasis bukti.	35 Menit

(35 menit)		membengkak, dan merumuskan kesimpulan optimal.	**Proses:** Mengaplikasikan **Karakter:** Mandiri, berpikir kritis		
Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi (25 menit)	Meminta kelompok mempresentasikan peta data, memfasilitasi tanya jawab, dan menguji rancangan dengan skenario perubahan data mendadak. Guru memandu asesmen akhir 3 soal (±8 menit).	Mempresentasikan, menanggapi, dan menulis refleksi.	Meaningful + Joyful: hasil karya dihargai dan dikaitkan dengan kebutuhan nyata; suasana presentasi aktif dan menyenangkan. **Proses:** Mengaplikasikan dan Merefleksikan **Karakter:** Komunikatif, kolaboratif	Formatif dan sumatif: penilaian presentasi, rubrik produk, dan asesmen akhir (3 soal).	25 Menit

Ringkasan Integrasi IBL, Pembelajaran Mendalam, DUP, TaRL, dan CRT pada Kegiatan Inti

Sintaks IBL	Pembelajaran Mendalam	DUP	TaRL	CRT
Sintaks 1 Orientasi	Joyful	Perbandingan ditampilkan berdampingan dengan warna penanda.	Pertanyaan bertingkat.	Data contoh bertema katalog aset/ inventaris sekolah atau kegiatan di sekitar murid.
Sintaks 2 Merumuskan Pertanyaan atau Hipotesis	Mindful	Kerangka hipotesis.	Hipotesis boleh berupa gambar tabel.	Murid memilih tema data.
Sintaks 3 Mengumpulkan Data	Meaningful	Tingkat 1: 10 data dengan 3 atribut; Tingkat 2: 30 data dengan 5 atribut; Tingkat 3: 50+ data dengan struktur gabungan.	Templat matriks/key-value tersedia.	Tema dataset: katalog aset sekolah, log kegiatan, atau data layanan publik lokal.
Sintaks 4 Menganalisis Data dan Menarik Kesimpulan	Mindful	Daftar uji skenario.	Hint bertahap.	Kritik membangun terhadap rancangan.

Sintaks 5 Mempresentasikan Hasil dan Refleksi	Meaningful + Joyful	Bentuk presentasi: diagram/tabel.	Asesmen akhir 3 soal.	Apresiasi desain rapi dan teruji.

3. Kegiatan Penutup (±10 Menit)

No	Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik	Waktu
1	Guru membimbing peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan tentang poin penting pembelajaran dan membahas hasil asesmen akhir untuk tindak lanjut TaRL.	Peserta didik membuat rangkuman secara mandiri dan memeriksa ketercapaian tujuan.	4 Menit
2	Guru membimbing refleksi: apa yang berhasil, kesulitan apa yang dialami, dan apa yang menyenangkan.	Peserta didik mengisi jurnal refleksi pada LKPD secara mandiri dan jujur.	3 Menit
3	Guru memberi motivasi tentang makna pembelajaran dan menginformasikan kegiatan pertemuan berikutnya.	Peserta didik menyimak motivasi dan informasi pertemuan berikutnya serta mengumpulkan hasil kerja sesuai petunjuk guru.	2 Menit
4	Guru menutup pembelajaran dengan salam, doa, dan pesan motivasi.	Peserta didik berdoa bersama dan menjawab salam.	1 Menit

Total waktu: 10 + 160 + 10 = 180 menit (4 JP × 45 menit).

I. IMPLEMENTASI DUP, TaRL, DAN CRT

1. DUP (Desain Universal untuk Pembelajaran)

Prinsip DUP	Penerapan pada pertemuan ini
Penyajian materi yang beragam	• Materi disajikan dalam teks (modul/LMS), visual (tayangan, tabel, diagram), demonstrasi langsung, dan video tutorial. • Instruksi diberikan lisan dan tertulis, bertahap, dan diulang pada LKPD. • Perbandingan ditampilkan berdampingan dengan warna penanda.
Tindakan dan ekspresi yang beragam	• Murid dapat menunjukkan pemahaman melalui tulisan, tabel, diagram, demonstrasi layar, atau penjelasan lisan dengan tujuan dan kriteria rubrik yang sama. • Bentuk presentasi: diagram/tabel. • Bantuan bertahap tersedia: petunjuk umum, contoh sebagian, lalu pendampingan.
Keterlibatan yang beragam	• Murid memilih topik/kasus dalam batas tujuan pembelajaran. • Peran kelompok dibagi dan dapat bergilir. • Umpan balik dan apresiasi diberikan pada proses dan hasil.
Aksesibilitas	Layar dan tulisan terbaca jelas, tautan tersedia di LMS, waktu cukup, dan alat bantu yang tersedia diizinkan selama tidak menggantikan kompetensi yang diukur.

2. TaRL (Teaching at the Right Level)

TaRL berangkat dari kemampuan aktual murid pada materi ini, bukan dari label permanen. Murid dapat berpindah tingkat pada pertemuan berikutnya sesuai perkembangan.

a. Asesmen awal (±5 menit, saat pendahuluan)

1. Pada matriks M, apa arti M[1][2]?
2. Apa itu key pada dictionary?
3. Kapan dictionary lebih cocok daripada array biasa?

Kunci jawaban dan pedoman skor tersedia pada bagian Instrumen Asesmen.

b. Cara membaca hasil

Skor diagnostik (3 soal)	Gambaran awal	Tindak lanjut pada pembelajaran
0–1 benar	Tingkat 1: perlu penguatan konsep dasar	Tugas dengan contoh terpandu, kartu/kerangka bantu, dan pendampingan guru atau teman sebaya.
2 benar	Tingkat 2: berkembang	Tugas inti sesuai LKPD dengan petunjuk bertahap bila diperlukan.
3 benar	Tingkat 3: menguasai kompetensi awal	Tugas inti dengan tantangan lanjutan dan peran membantu teman.

Skor hanyalah panduan awal; guru memadukannya dengan observasi dan percakapan singkat. Jumlah murid pada tiap tingkat baru diketahui setelah asesmen dilakukan.

c. Aktivitas sesuai tingkat, bantuan, tantangan, dan pemantauan

Komponen	Rincian
Diferensiasi tugas inti	Templat matriks/key-value tersedia.
Bantuan bertahap	• Bantuan 1: petunjuk umum atau pertanyaan penuntun. • Bantuan 2: contoh sebagian atau kartu/templat bantu. • Bantuan 3: pendampingan guru atau teman sebaya; murid tetap melakukan penyelidikan sendiri.
Tantangan lanjutan	Murid merancang struktur gabungan (list of dictionary) untuk data 500 siswa × 10 mata pelajaran dan menulis pseudocode pemanggilannya.
Pemantauan dan tindak lanjut	Guru memantau melalui observasi, LKPD, presentasi, dan asesmen akhir. Pengelompokan ditinjau ulang pada pertemuan berikutnya; murid yang belum mencapai kriteria mengikuti remedial.

3. CRT (Culturally Responsive Teaching)

Aspek	Penerapan pada pertemuan ini
Konteks yang dipakai	• Data contoh bertema katalog aset/ inventaris sekolah atau kegiatan di sekitar murid. • Tema dataset: katalog aset sekolah, log kegiatan, atau data layanan publik lokal.
Bahasa dan pengalaman	Murid boleh menjelaskan dengan bahasa sehari-hari; contoh dan istilah dari lingkungan murid diterima dan dihargai. Murid tidak diwajibkan menceritakan hal pribadi.
Diskusi	Berbagai perspektif dan pengalaman dihargai; tanggapan diarahkan pada argumen dan bukti.
Prinsip kehati-hatian	Konteks lokal dipakai bila relevan dengan topik, tanpa stereotip, dan tanpa mengasumsikan identitas atau latar belakang murid.

J. ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Diagnostik

Instrumen	Bentuk	Yang Diukur
Tanya Jawab Awal	Pertanyaan lisan tentang pengalaman murid terkait array multi-dimensi dan dictionary	Pengetahuan awal dan pengalaman murid
Observasi Awal	Guru mengamati cara murid menanggapi contoh/fenomena pembuka	Kesiapan dan cara berpikir awal
Soal Diagnostik (3 soal)	Murid mengerjakan 3 soal singkat (lihat Instrumen Asesmen)	Kemampuan awal sebagai dasar pengelompokan TaRL

2. Asesmen Formatif

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Observasi Proses	Guru mengamati penyelidikan, kerja sama, dan ketelitian murid (lembar observasi)	P13	Sintaks 2–4
LKPD	Murid mengisi tabel temuan, menjawab pertanyaan penyelidikan, dan menuliskan kesimpulan	P13	Sintaks 3–4
Penilaian Presentasi	Guru menilai penyampaian hasil dan kemampuan menjawab pertanyaan	P13	Sintaks 5
Jurnal Pertemuan	Murid menuliskan pengalaman belajar, hambatan, dan solusi	P13	Penutup

3. Asesmen Sumatif Autentik

Dalam instrumen, murid memecahkan masalah nyata (“Sekolah memerlukan sistem penyimpanan data aset/aktivitas yang rapi dan mudah diubah.”) dengan menghasilkan (1) LKPD yang lengkap dengan bukti temuan, (2) presentasi hasil di kelas, dan (3) jawaban asesmen akhir.

Instrumen	Bentuk Konkret	Pertemuan	Waktu
Penilaian Produk LKPD	Hasil penyelidikan dinilai dengan rubrik	P13	Akhir kegiatan inti
Presentasi Hasil	Murid menjelaskan temuan dan kesimpulan kelompok	P13	Sintaks 5
Soal Asesmen Akhir (3 soal)	Menilai ketercapaian tujuan pembelajaran	P13	Sintaks 5
Refleksi Akhir	Murid menulis perkembangan pemahaman dan rencana tindak lanjut	P13	Penutup

Penyesuaian aktivitas (DUP, TaRL, CRT) tidak mengubah tujuan pembelajaran dan kriteria rubrik yang diukur. Hasil asesmen dipakai untuk remedial, pengayaan, dan peninjauan ulang kelompok TaRL.

K. REMEDIAL DAN PENGAYAAN

Program	Kegiatan
Remedial	Murid memetakan 8 data ke tabel/dictionary dengan templat dan contoh.
Pengayaan	Murid merancang struktur gabungan (list of dictionary) untuk data 500 siswa × 10 mata pelajaran dan menulis pseudocode pemanggilannya.

L. BAHAN AJAR (RINGKASAN MATERI)

Array 2D

- Data dalam baris dan kolom, diakses [baris][kolom].

Dictionary (Key–Value)

- Data dipanggil dengan key, mis. {"nama": "Ani", "nilai": 90}.

Memilih struktur

- Array 2D untuk data tabel seragam; dictionary untuk data berlabel; keduanya dapat digabung.

LKPD 13 (INFORMATIKA)

LKPD 13 PETA DATA SISTEM PENYIMPANAN

Kelas / Jurusan	X / .....
Mata Pelajaran	Informatika
Materi Pokok	Penerapan Struktur Data Kompleks (Array Multi-dimensi & Dictionary) pada Sistem Penyimpanan Objek
Pertemuan ke-	13
Hari / Tanggal	.....
Nama / Kelompok	.....
Tingkat TaRL awal (diisi guru; dapat berubah)	.....

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu:

- Memetakan data bervolume besar ke array 2D atau format Key-Value/Dictionary.
- Menjelaskan cara memanggil/mengubah data berdasarkan indeks atau key.
- Menguji ketangguhan desain data terhadap perubahan data mendadak.
- Menyajikan rancangan peta data dan alasan pemilihannya.

A. KASUS DAN MASALAH UTAMA

Kasus: Sekolah memerlukan sistem penyimpanan data aset/aktivitas yang rapi dan mudah diubah.

Masalah utamanya adalah: “Struktur data apa yang rapi untuk melacak 500 siswa dengan nilai 10 mata pelajaran?”

Petunjuk dan Misi Praktik
• Pahami dataset dan atributnya. • Rancang struktur (array 2D/dictionary/gabungan). • Tuliskan alur penyimpanan dan pemanggilan satu data. • Uji dengan skenario perubahan data. • Bantuan diminta bertahap kepada guru atau teman sebaya; tetap lakukan penyelidikan sendiri.

B. PERTANYAAN DAN HIPOTESIS KELOMPOK

Pertanyaan penyelidikan kelompok
.....
Hipotesis (Jika ..., maka ...)
.....

C. TABEL PENCATATAN TEMUAN

Atribut/data	Struktur yang dipilih	Cara memanggil (indeks/key)	Cara mengubah	Alasan

D. PERTANYAAN PENYELIDIKAN LANJUTAN DAN KESIMPULAN

1. Mengapa struktur ini paling sesuai?
2. Apa yang terjadi jika data bertambah 10 kali lipat?
3. Apa kelemahan rancanganmu?

Jawaban: .....

Kesimpulan kelompok: Berdasarkan data yang kami peroleh, kami menyimpulkan bahwa .....

E. CHECKLIST KELENGKAPAN

Komponen	Status (✓ / ✗)
Sudah dikerjakan: pahami dataset dan atributnya	
Sudah dikerjakan: rancang struktur (array 2D/dictionary/gabungan)	
Sudah dikerjakan: tuliskan alur penyimpanan dan pemanggilan satu data	
Sudah dikerjakan: uji dengan skenario perubahan data	
Sumber dan alat bantu yang dipakai dicatat dengan jujur	
Hasil kerja disimpan dan dikumpulkan sesuai petunjuk guru	

F. JURNAL PERTEMUAN 13

Pertanyaan Refleksi	Jawaban Peserta Didik
Hal baru tentang array multi-dimensi dan dictionary yang berhasil kamu pahami hari ini (sebutkan minimal 2)	
Kendala yang kamu temui saat mengerjakan tugas array multi-dimensi dan dictionary	
Bagaimana kamu mengatasinya? (atau: apa yang ingin kamu cari tahu?)	
Satu hal tentang array multi-dimensi dan dictionary yang ingin kamu eksplorasi lebih lanjut	

Jurnal Refleksi Peserta Didik

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas : .....

Tanggal : .....

3 hal yang saya pelajari hari ini	1. _____ 2. _____ 3. _____
2 hal yang masih membingungkan dalam pembelajaran hari ini	1. _____ 2. _____
1 hal yang ingin saya coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari pembelajaran hari ini	1. _____

Emoji Perasaan Hari Ini

Lingkari salah satu emoji yang sesuai dengan perasaanmu:

😀 Senang 😄 Semangat 😐 Biasa Saja 😴 Bosan 😢 Sedih 😠 Kesal

Kesimpulan Pribadi

“Hari ini saya merasa ..... karena .....”

Jurnal Refleksi Guru

JURNAL REFLEKSI PEMBELAJARAN HARI INI

Nama : .....

Kelas Yang Diajar : .....

Materi Ajar : Penerapan Struktur Data Kompleks (Array Multi-dimensi & Dictionary) pada Sistem Penyimpanan Objek

Tanggal : .....

Aspek Refleksi	Pertanyaan Panduan	Catatan Guru
Ketercapaian Pembelajaran	Apakah peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran tentang array multi-dimensi dan dictionary?	
Keaktifan Peserta Didik	Apakah peserta didik aktif bertanya, menyelidiki, berdiskusi, dan mempresentasikan hasil?	
Penggunaan Media dan Perangkat	Apakah media, perangkat, dan akses internet mendukung proses penyelidikan?	
Penerapan DUP, TaRL, dan CRT	Apakah bantuan bertahap, tantangan, dan konteks lokal sesuai kebutuhan murid? Apakah pengelompokan TaRL perlu ditinjau ulang?	
Hambatan Pembelajaran	Kendala apa yang paling sering muncul selama kegiatan?	
Pengelolaan Waktu	Apakah waktu tiap sintaks IBL cukup dan sesuai kebutuhan peserta didik?	
Tindak Lanjut	Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada pembelajaran berikutnya?	

RUBRIK PENILAIAN

Rubrik Penilaian Pertemuan 13 Array multi-dimensi dan dictionary

No	Aspek	Ranah	Indikator	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
1	Sikap dan Kerja Sama	Sikap	Disiplin, jujur, aktif, dan bertanggung jawab saat penyelidikan berkelompok	☐	☐	☐	☐
2	Pemetaan data	Keterampilan	Tepat dan lengkap	☐	☐	☐	☐
3	Pemilihan struktur & alasan	Keterampilan	Tepat, beralasan	☐	☐	☐	☐
4	Pengujian rancangan	Keterampilan	Skenario lengkap	☐	☐	☐	☐
5	Presentasi & refleksi	Keterampilan	Runtut	☐	☐	☐	☐

Skor	Kriteria
4	Sangat Memahami
3	Memahami
2	Cukup Memahami
1	Belum Memahami

Nilai = (Jumlah Skor / 20) × 100

Deskripsi capaian tiap aspek (acuan penilaian):

Aspek	4 (Sangat baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Perlu bimbingan)
Pemetaan data	Tepat dan lengkap	Cukup	Kurang	Tidak ada
Pemilihan struktur & alasan	Tepat, beralasan	Tepat, alasan kurang	Kurang tepat	Tidak ada
Pengujian rancangan	Skenario lengkap	Cukup	Kurang	Tidak ada
Presentasi & refleksi	Runtut	Cukup	Kurang	Tidak ada

Instrumen Asesmen Awal (Diagnostik) dan Kunci

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor
1	Pada matriks M, apa arti M[1][2]?	Elemen baris indeks 1, kolom indeks 2.	1 / 0
2	Apa itu key pada dictionary?	Label unik untuk memanggil nilai.	1 / 0
3	Kapan dictionary lebih cocok daripada array biasa?	Saat data berlabel dan dipanggil menurut nama.	1 / 0

Soal Asesmen Akhir dan Kunci Jawaban

No	Soal	Kunci / pedoman jawaban	Skor maks.
1	Tulis dictionary untuk aset: nama ‘Proyektor’, jumlah 3.	{"nama": "Proyektor", "jumlah": 3}.	4
2	Bagaimana memanggil elemen baris 0 kolom 1 pada array 2D M?	M[0][1].	4
3	Jelaskan satu alasan memilih dictionary.	Data dipanggil lewat key yang bermakna.	4

Pedoman skor: 4 = lengkap dan tepat; 3 = tepat, kurang lengkap; 2 = sebagian tepat; 1 = kurang tepat; 0 = tidak menjawab. Nilai asesmen akhir = (jumlah skor / 12) × 100.

Lembar Observasi Proses (Formatif)

Indikator	4	3	2	1	Catatan
Aktif menyelidiki dan bertanya	☐	☐	☐	☐	
Bekerja sama dan berbagi peran	☐	☐	☐	☐	
Teliti dan jujur mencatat temuan	☐	☐	☐	☐	
Menyampaikan pendapat santun dan berbasis bukti	☐	☐	☐	☐	

Penilaian akhir pertemuan (usulan; dapat disesuaikan kebijakan sekolah): 70% rubrik produk/proses + 30% asesmen akhir. Ketercapaian mengikuti KKTP sekolah.

BAHAN BACAAN GURU

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**Capaian Pembelajaran Informatika Fase E Kemendikdasmen**	https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/
2	**Universal Design for Learning (UDL) Guidelines CAST (rujukan DUP)**	https://udlguidelines.cast.org
3	**Teaching at the Right Level (TaRL) J-PAL dan Pratham**	https://www.povertyactionlab.org/node/4631
4	**Python Docs: Data Structures**	https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html
5	**Belajar algoritma dan struktur data dengan Python freeCodeCamp**	https://www.freecodecamp.org/news/learn-algorithms-and-data-structures-in-python/

BAHAN BACAAN PESERTA DIDIK

No	Materi Bacaan	Link / Sumber
1	**Python Docs: Data Structures**	https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html
2	**Contoh JSON sederhana (LMS kelas)**	LMS kelas
3	**Video Tutorial Indonesia YouTube**	Cari: "tutorial array multi-dimensi dan dictionary"

DAFTAR PUSTAKA

Kemendikbudristek. (2024). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 032/H/KR/2024 tentang Capaian Pembelajaran pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Jakarta: BSKAP.

Kemendikdasmen. (2025). Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran (perubahan atas Nomor 032/H/KR/2024). Jakarta: BSKAP. Diakses dari: https://guru.kemendikdasmen.go.id/kurikulum/referensi-penerapan/capaian-pembelajaran/

CAST. (2024). Universal Design for Learning Guidelines version 3.0. Diakses dari: https://udlguidelines.cast.org

J-PAL dan Pratham. Teaching at the Right Level (TaRL). Diakses dari: https://www.povertyactionlab.org/node/4631

Gay, G. (2010). Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice (2nd ed.). New York: Teachers College Press.

Python Docs: Data Structures. Diakses dari:
https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html

Belajar algoritma dan struktur data dengan Python freeCodeCamp. Diakses dari:
https://www.freecodecamp.org/news/learn-algorithms-and-data-structures-in-python/

SMK Telkom Makassar. Modul Ajar Informatika Elemen Berpikir Komputasional (Pertemuan 1–18). Cahyani Rezki Utami, S.Pd. (modul sumber).

Modul Ajar Informatika Teknologi Digital (Pengolah Kata, Pengolah Angka, dan Aplikasi Presentasi), SMKN 10 Makassar, Tim PPG Prajabatan UIM (2026) acuan struktur.

Mengetahui;

Makassar, 19 Oktober 2026

Mahasiswa PPG Calon Guru	Guru Pamong
Ikhsan Qadri, S.Pd. NIM. 25086085015	**Ali Akbar, S.Kom., M.Pd.**